

# Trabajo Práctico N° 5 - Servicios API REST

**Programación III Trabajo Práctico N.º 5** Desarrollo de API REST comercial  
(.NET 8)

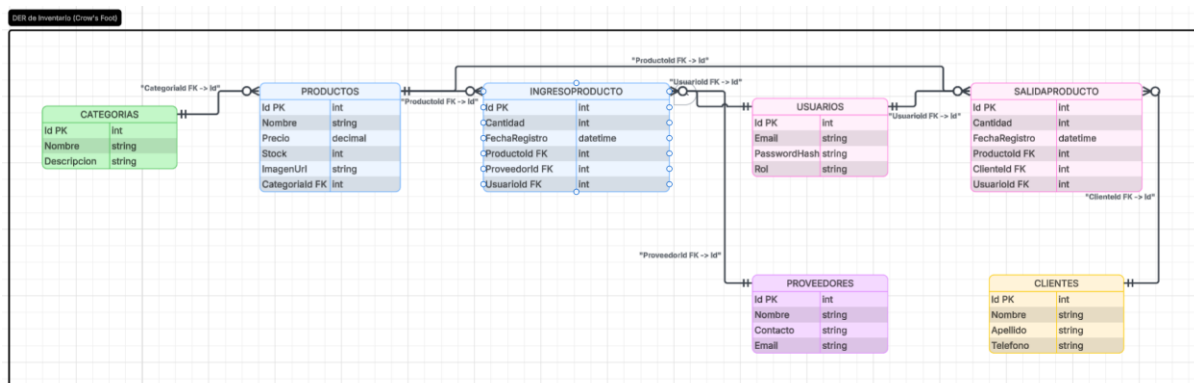
**Alumnos:** Exequiel Bustos - Lucía Manzano

# 1. Introducción y Objetivos

El presente informe documenta el desarrollo de una API RESTful construida con .NET 8 y Entity Framework Core, diseñada para la gestión comercial de productos, clientes y proveedores. El sistema implementa reglas de negocio estrictas, como el control automático de stock mediante el registro de ingresos y salidas, y está asegurado mediante autenticación por tokens JWT (JSON Web Tokens). La persistencia de datos se resolvió utilizando el motor relacional PostgreSQL.

## 2. Modelo de Datos y Esquema Relacional

Se diseñó un esquema relacional normalizado para soportar las operaciones comerciales. Las tablas principales incluyen Productos, Categorías, Proveedores, Clientes, Usuarios, IngresosProductos y SalidasProductos.



## 3. Desarrollo y Configuraciones Clave

### 3.1. Tecnologías Utilizadas

- **Framework:** ASP.NET Core Web API (.NET 8/10)
- **ORM:** Entity Framework Core (Code-First)
- **Base de Datos:** PostgreSQL
- **Seguridad:** Autenticación y Autorización con JWT.
- **Políticas:** Configuración de CORS en formato permisivo.

### 3.2. Lógica de Negocio y Reglas Aplicadas

- **Control de Stock:** Las entidades IngresosProductos y SalidasProductos modifican dinámicamente el campo Stock de la entidad Productos. El sistema valida que no se puedan registrar ventas si el stock actual es insuficiente.

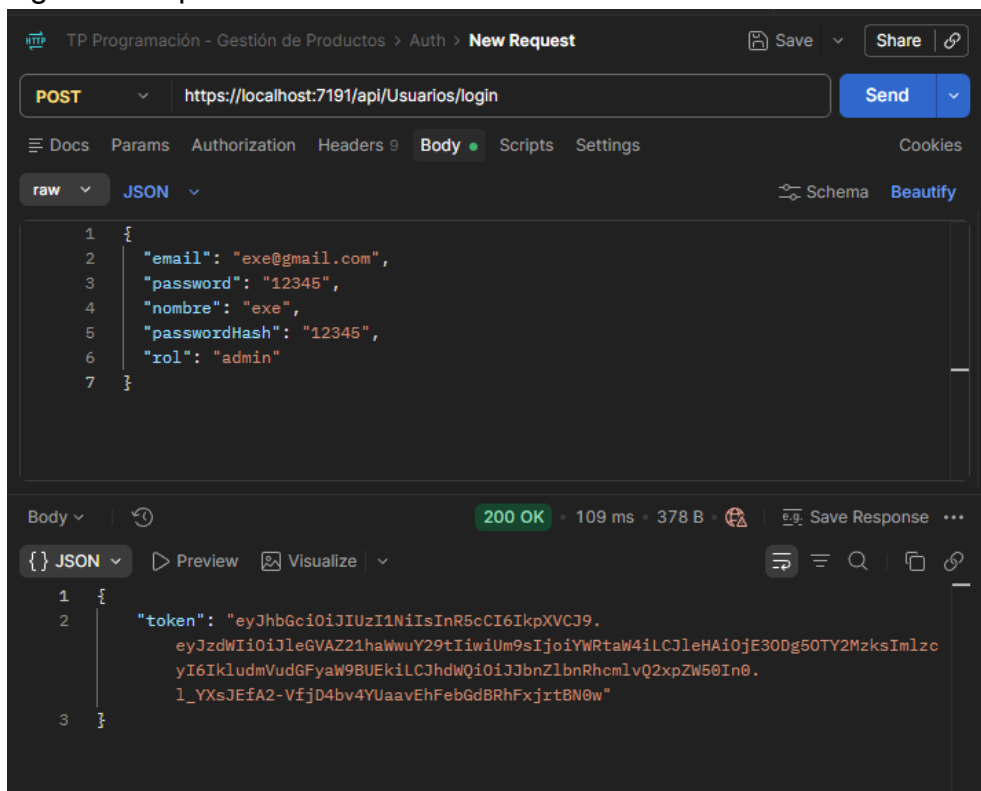
- **Paginación:** Se implementó lógica de paginado en los listados extensos (como el catálogo de productos) para optimizar el rendimiento del servidor.
- **Gestión de Archivos:** La API permite la asociación de imágenes a los productos, almacenando los archivos físicos en el directorio `wwwroot/uploads`.

## 4. Documentación de Pruebas (Postman)

Para garantizar el correcto funcionamiento de los endpoints y las restricciones de seguridad, se realizaron pruebas sistemáticas utilizando Postman.

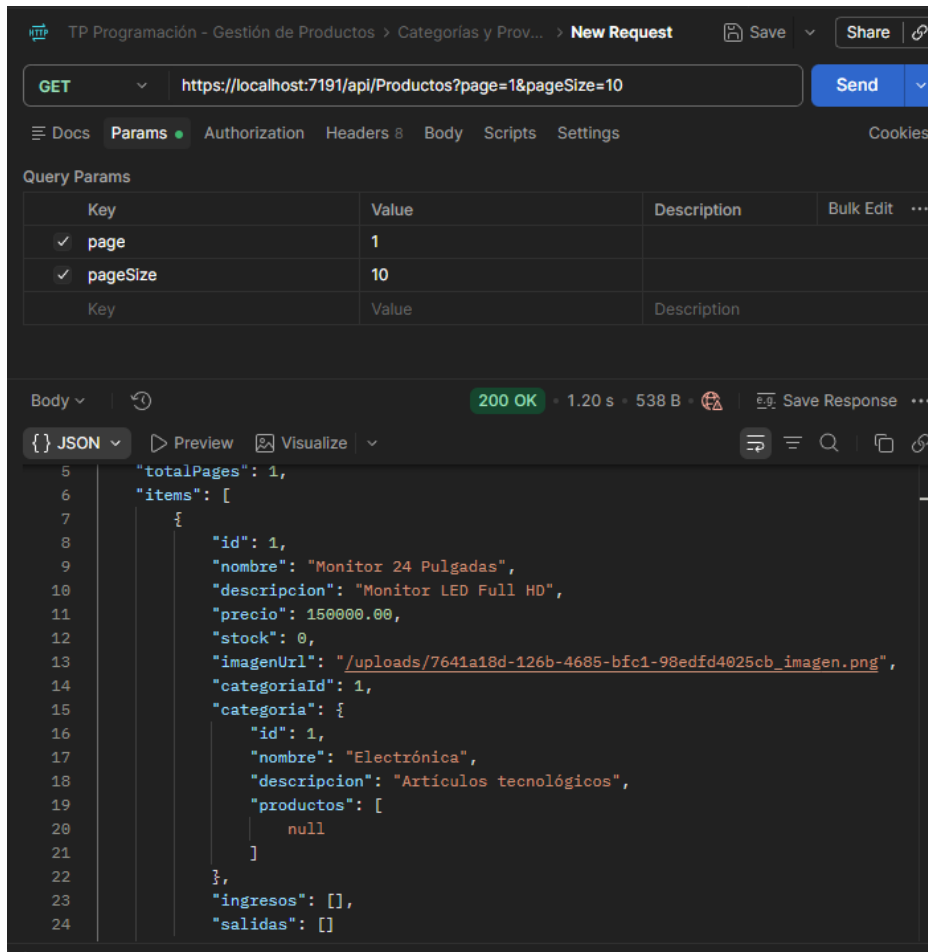
### 4.1. Autenticación y Generación de Token

El usuario envía sus credenciales para obtener el token JWT que autorizará las siguientes operaciones.



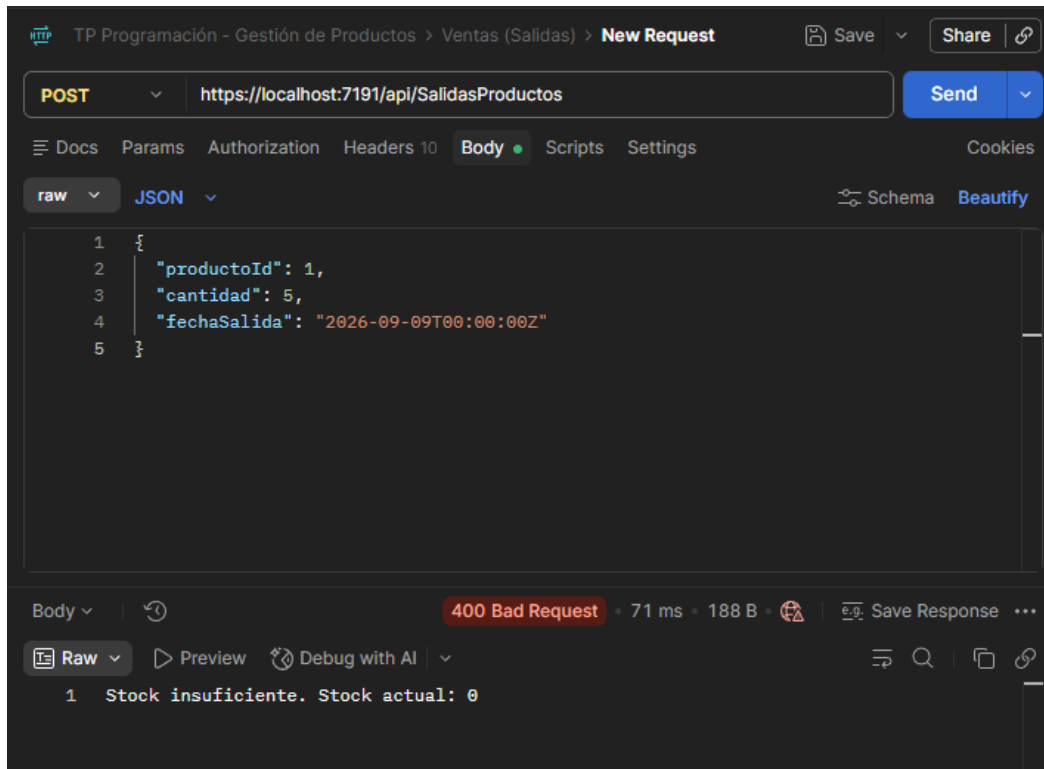
### 4.2. Listado de Productos (Paginación)

Prueba del endpoint público o protegido que devuelve el catálogo con los parámetros de paginado.



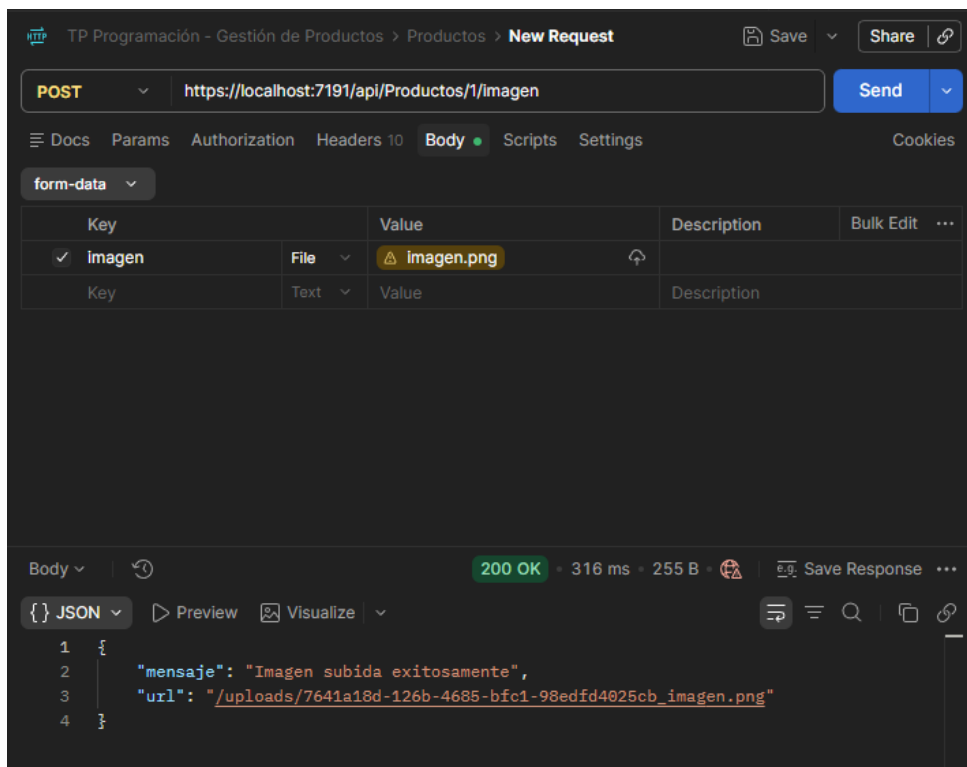
### 4.3. Control de Stock: Venta Denegada

Prueba de validación de regla de negocio, intentando vender un producto sin stock disponible.



## 4.4. Carga de Imágenes de Producto

Prueba de subida de archivos mediante form-data.



## 5. Conclusión

El desarrollo de esta API permitió consolidar conocimientos fundamentales en la arquitectura backend moderna. La integración de Entity Framework con PostgreSQL agilizó el diseño de la base de datos, mientras que la implementación de JWT garantizó un entorno seguro para las transacciones. El control estricto del inventario a través de las rutas de la API demuestra la viabilidad del sistema para un entorno de producción real.

The screenshot displays the 'Monstruo ASP.NET' control panel interface. The main section is titled 'Descripción general' (General Description) and 'Configuración y detalles del sitio' (Site Configuration and Details). It shows the following configuration details:

- IDENTIFICACIÓN:** sitio90538
- Estado:** Activado
- Dominio:** tp-api-inventario.runasp.net
- Nombre:** tp-api-inventario.runasp.net
- Plan:** Sitio gratuito
- Suscripción:** Abierto
- Servidor:** sitio90538.siteasp.net
- .NETO:** .NET 10.x/9.x/8.x/7.x/6.x/5.x/Core [x86]
- PHP:** [NINGUNO]
- Límite de memoria:** 256 MB de RAM
- Límite de disco:** 5120 MB
- Número de archivos:** 0x / 100000x
- Uso de cuotas:** 0 MB / 5120 MB

On the right side, there is a section for 'Acceso FTP/SFTP' with fields for 'Servidor / Nombre de host' (sitio90538.siteasp.net), 'Puerto' (21 for FTP, 22 for SFTP/SCP), and 'Contraseña'. Below this, there are 'Acciones rápidas' (Quick Actions) buttons: 'Comenzar', 'Detener', and 'Reiniciar'. At the bottom, there are 'Estadísticas rápidas' (Quick Statistics) showing 'Tiempo de actividad del sitio' (38 minutos) and 'Tiempo de actividad de AppPool' (38 minutos).

This is a detailed view of the 'Descripción general' (General Description) page for the site 'tp-api-inventario.runasp.net'. The page is titled 'Configuración y detalles del sitio' (Site Configuration and Details) and includes a 'Plan gratuito' (Free Plan) badge. The configuration details are as follows:

- IDENTIFICACIÓN:** sitio90538
- Estado:** Activado
- Dominio:** tp-api-inventario.runasp.net
- Nombre:** tp-api-inventario.runasp.net
- Plan:** Sitio gratuito
- Suscripción:** Abierto
- Servidor:** sitio90538.siteasp.net
- .NETO:** .NET 10.x/9.x/8.x/7.x/6.x/5.x/Core [x86]
- PHP:** [NINGUNO]
- Límite de memoria:** 256 MB de RAM
- Límite de disco:** 5120 MB
- Número de archivos:** 0x / 100000x
- Uso de cuotas:** 0 MB / 5120 MB

At the bottom, there is a 'Cuota de disco' (Disk Quota) section with a 'Recalcular' (Recalculate) button and a progress bar showing 0% usage of the 5120 MB limit.